Stamina

(1 second, 64 megabytes)

นายไมค์ วางแผนจะวิ่งรอบอำเภอปัว โดยอำเภอปัว มีตำบลทั้งหมด n ตำบล และมีถนนทั้งหมด m เส้น แต่ละเส้นจะเชื่อมระหว่างตำบล u_i และตำบล v_i และใช้เวลาวิ่ง w_i นาทีสำหรับนายไมค์ โดยไม่มีถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลเดียวกัน ไม่มีถนนซ้ำ และสำหรับเมือง i และเมือง j ใดๆ จะมีเส้นทางจากเมือง i ไปเมือง j เสมอ

โดยนายไมค์วางแผนที่จะวิ่ง จากเมือง i ไปเมือง j สำหรับทุกคู่ (i,j) ดังนั้น จะมีการวิ่งทั้งหมด n^2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง เขาสามารถเลือกวิ่งบนเส้นทางไหนก็ได้ เพื่อให้ไปถึงจุดหมาย

แต่นายไมค์นั้น มีพลังที่จำกัด แต่พลังที่จำกัดนี้ เขาสามารถดันพื้นเพื่อเพิ่มกำลังได้ โดยหากเขามีพลัง x เขาจะสามารถวิ่งได้ x นาที ติดต่อกัน

แน่นอนว่าในการวิ่งแต่ละรอบ นายไมค์อาจวิ่งได้ไม่จบในทันทีและต้องหยุดพัก แต่เนื่องจากหากหยุดพักบนถนนอาจโดนรถชน เขาจึงสามารถหยุดพักได้ในตำบลเท่านั้น โดยเมื่อเขาหยุดพัก เขาก็จะได้พลังของเขากลับมาทั้งหมด กล่าวคือ หากเขามีพลัง x เขาจะไม่สามารถวิ่งบนถนนที่ต้องใช้เวลามากกว่า x นาทีได้

นายไมค์สามารถเพิ่มกำลังตัวเองให้มากเกินกว่าเท่าที่จำเป็นได้อยู่แล้วด้วยการดันพื้น 10^9 ครั้ง แต่เขากล่าวว่า ***"ผู้ที่ถูกหล่อหลอมด้วยปัญญา จะไม่ขยับแม้เพียงปลายนิ้ว หากยังมองไม่เห็นเส้นทางแห่งผลลัพธ์ ทุกการกระทำถูกคำนวณ ทุกวินาทีถูกใช้ดั่งคมดาบ และเมื่อถึงเวลาลงมือนั้น เขาจะทำ เพียงเท่าที่จำเป็น แต่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง"*** เขาจึงมอบหมายให้คุณช่วยเขาคำนวณว่า เขาต้องมีพลังอย่างน้อยเท่าไหร่ เพื่อให้เขาสามารถวิ่งจากเมือง i ไปเมือง j สำหรับทุกคู่ (i,j) ได้ โดยไม่โดนรถชน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n, m ($2 \le n \le 10^5$, $n - 1 \le m \le \min(\frac{n(n-1)}{2}, 2 \cdot 10^5)$ — แทนจำนวนเมือง และจำนวนถนน

จากนั้นตามด้วย m บรรทัด บรรทัดที่ i ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน u_i, v_i, w_i ($1 \le u_i, v_i \le n$, $1 \le w_i \le 10^9$) — แทนตำบลที่ถนนเส้นที่ i เชื่อมระหว่าง และเวลาที่นายไมค์ต้องใช้ในการวิ่งบนถนนเส้นนั้น ในหน่วยนาที

รับประกันว่า ไม่มีถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลเดียวกัน ไม่มีถนนซ้ำ และสำหรับเมือง i และเมือง j ใดๆ จะมีเส้นทางจากเมือง i ไปเมือง j เสมอ

ข้อมูลนำออก

ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนค่าพลังขั้นต่ำที่นายไมค์ต้องมี เพื่อให้สามารถวิ่งตามแผนของเขาได้

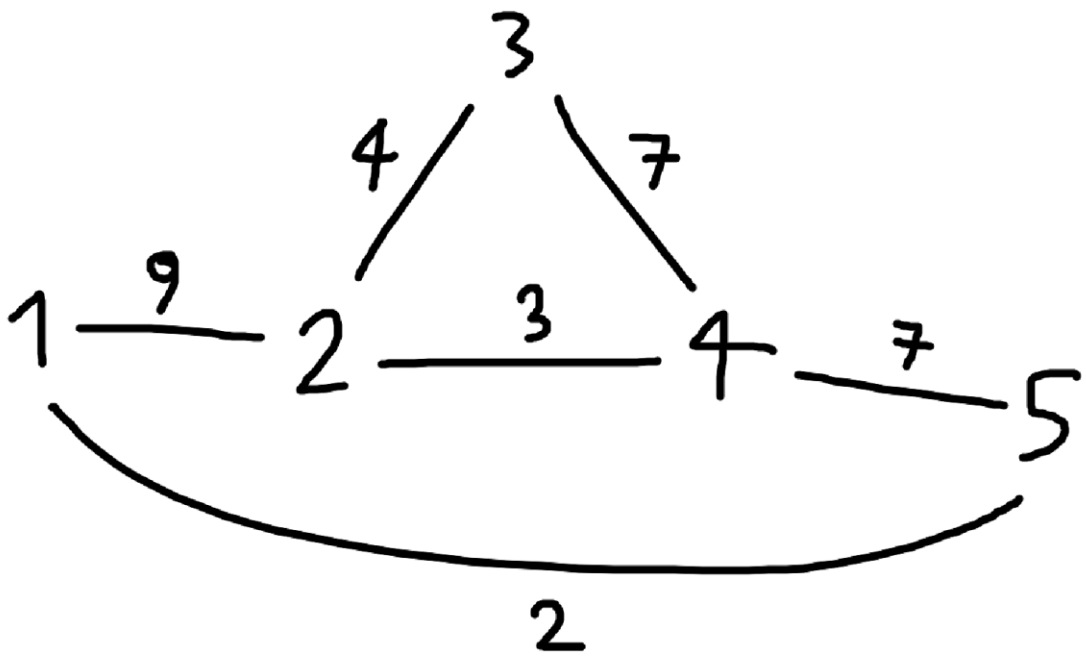
ปัญหาย่อย

1. (30 คะแนน) $n \le 400$
2. (30 คะแนน) $n \le 3 \cdot 10^3$
3. (40 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
5 6 1 2 9 2 3 4 4 3 7 4 2 3 4 5 7 5 1 2	7
6 8 2 3 5 1 6 2 4 3 8 2 5 9 4 1 2 3 6 7 1 2 1 5 4 6	6
4 4 1 2 10 1 3 20 2 3 30 1 4 40	40

คำอธิบาย



ภาพแสดงตำบลและถนน ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง มีตำบลทั้งหมด n = 5 ตำบล มีถนน m = 6 เส้น

สามารถพิสูจน์ได้ว่า ต้องมีพลังอย่างน้อย 7 จึงจะสามารถวิ่งจากตำบล i ใดๆ ไปตำบล j ใดๆ ได้

เช่น สามารถวิ่งจากตำบล 3 ไปตำบล 1 สามารถใช้เส้นทาง 3 $\longrightarrow$ 2 $\longrightarrow$ 4 $\longrightarrow$ 5 $\longrightarrow$ 1 ซึ่งถนนที่วิ่งผ่านใช้เวลา 4, 3, 7 และ 2 ทำให้นายไมค์ต้องมีพลังอย่างน้อย max(4,3,7,2) = 7 จึงจะวิ่งบนเส้นทางนี้ได้ ไม่เช่นนั้น จะต้องหยุดพักบนถนนระหว่างตำบล 4 และตำบล 5